问题 1： 重要知识点

- 第 1 章围绕着“嵌入式系统的概念”，对嵌入式系统的分类、组成、发展阶段、农业领域中的应用以及开发方法进行了描述。

嵌入式系统的概念

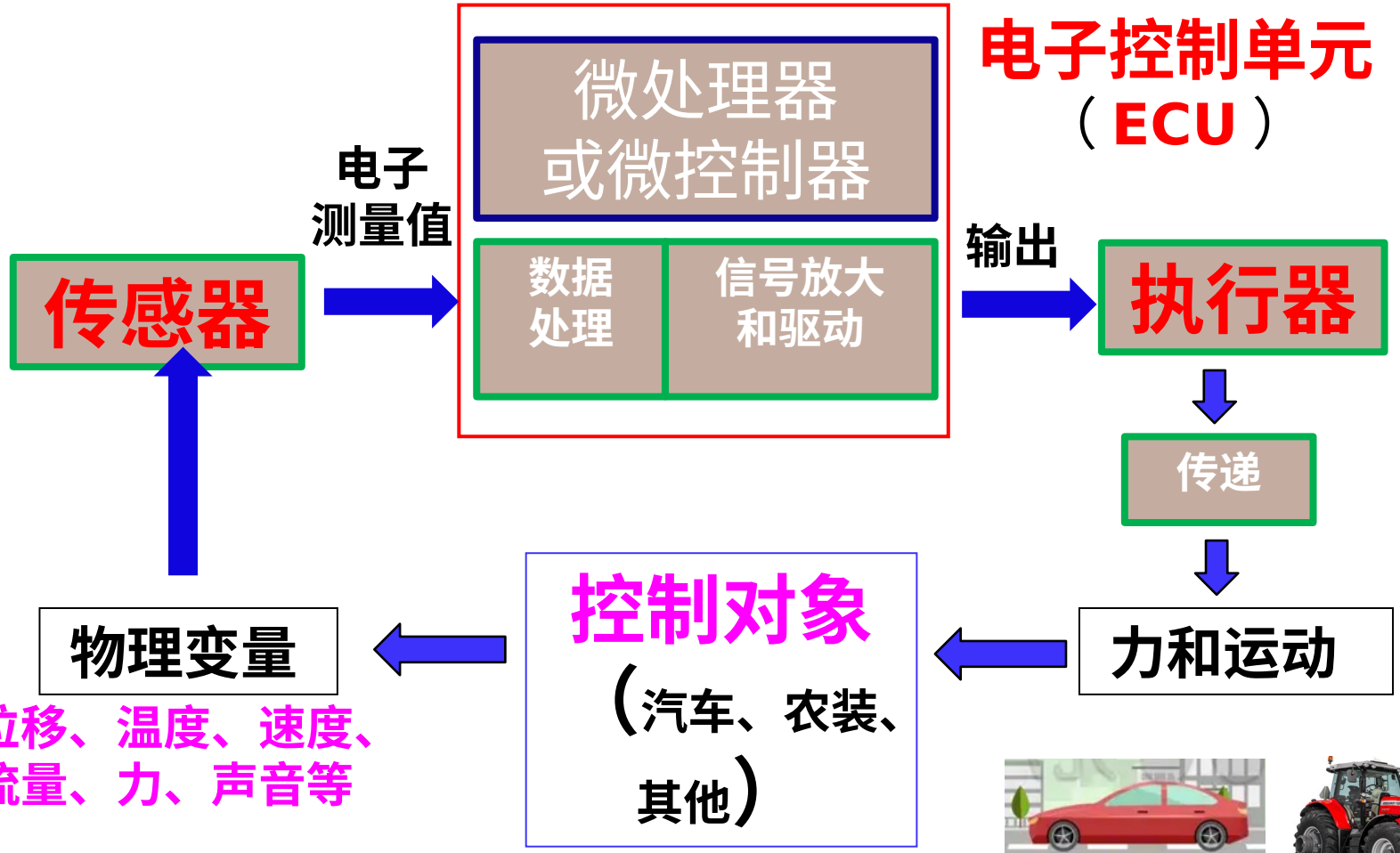
定义	以应用为中心，以微电子技术、控制技术、计算机技术和通信技术为基础，强调软硬件的协同性与整合性，软硬件可剪裁的应用系统。
特点	“嵌入式”、“专用性”和“计算机系统”；面向特定应用场合、系统内核小、可裁剪、可靠性、实时性、功耗低、需开发工具
硬件组成和软件框架	画图☒硬件：处理器为核心，配以外围电路、接口元件 软件：硬件驱动层、中间层、系统软件层和应用软件层

计算机系统的概念

比对几个概念	通用计算机系统	处理器 CPU MPU	单片机 微控制器 MCU DSP 、 SOC	冯 · 诺依曼 哈佛结构	RISC CISC	操作系统

问题 2： 组成的例子

- **思考： 控制系统的基本结构?**

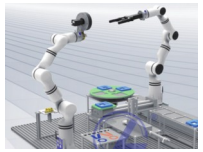


汽车、农装等设备
电子控制系统的
基本组成框架

核心是什么

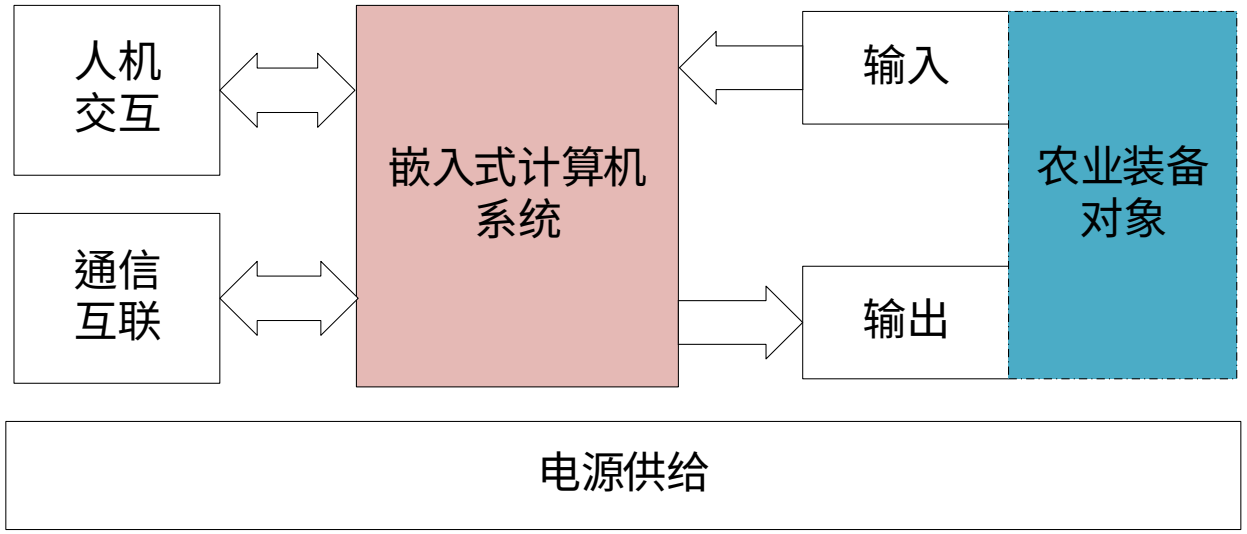
我们要学习什么



问题 2： 组成的例子

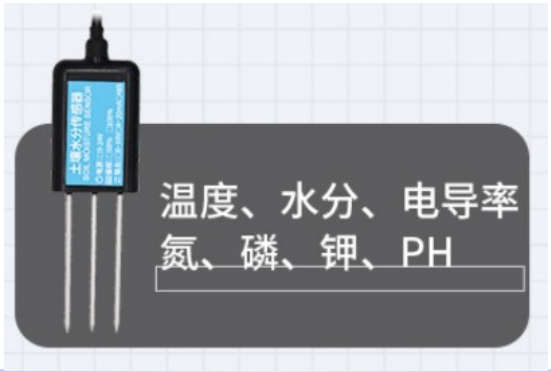
- 一个农业装备智能系统一般都由嵌入式计算机系统、输入元件、输出元件、人机交互元件、通信互联和电源供给等部分组成。

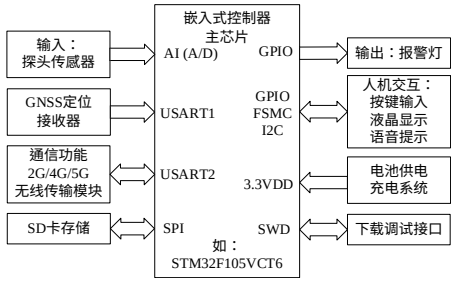


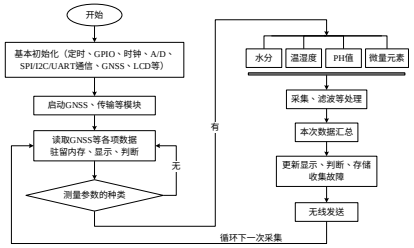


找出各个部分





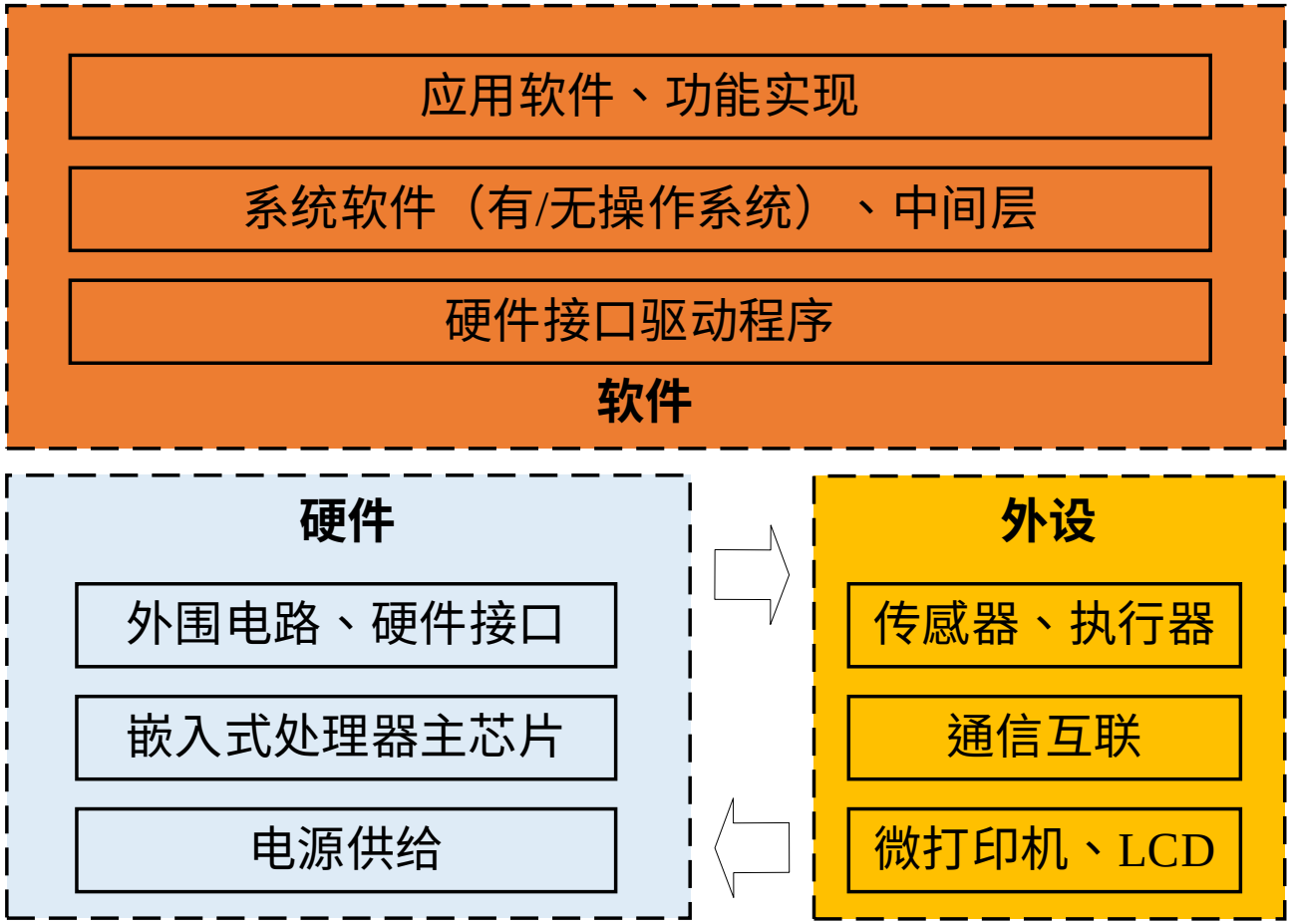




问题 2： 组成的例子

►►嵌入式系统的基本构成

- **嵌入式系统包括硬件和软件，如图所示。**
- 嵌入式处理器芯片主要有 MCU 、 MPU 、器 DSP 、 SOC 等类型。处理器的内部体系架构又有 X86 、 ARM 、 PowerPC 、 RISC-V 、 MIPS 等体系之分。
- 嵌入式系统的软件是面向实际应用来设计的，体系层次并不雷同。按照嵌入式系统的软件结构分类，嵌入式系统可分为循环轮询系统、前后台系统和多任务系统。



课堂练习：饮水机、冰箱、苹果筛选

问题 4： 组建嵌入式系统开发环境

►嵌入式系统的开发属于跨平台开发，是一种交叉开发的过程，通常采用集成开发环境 IDE+ISP 或 IAP 方式。

- 开发者需要先利用集成开发环境提供的软件仿真功能先对程序进行初步验证，而后利用在线编程功能将程序的二进制代码烧录进单片机中，使用程序运行于目标系统上，直接在目标系统上对编写的程序进行测试。
- **硬件平台：个人电脑、 ISP 下载线、开发板**
- **相关软件工具：**
  - **IDE： Keil µVision 、 IAR 、 VSCode 、 STM32CubeIDE 等**
  - **在系统编程软件（选用相应的下载调试器）： STC-ISP 、 FlyMCU 、 STM32CubeProgrammer 、 ST-LINK utility 等**





问题 6： 我想研究什么智能农机装备



插秧机



无人移栽机



机



框架式多用途无人田间作业机器人

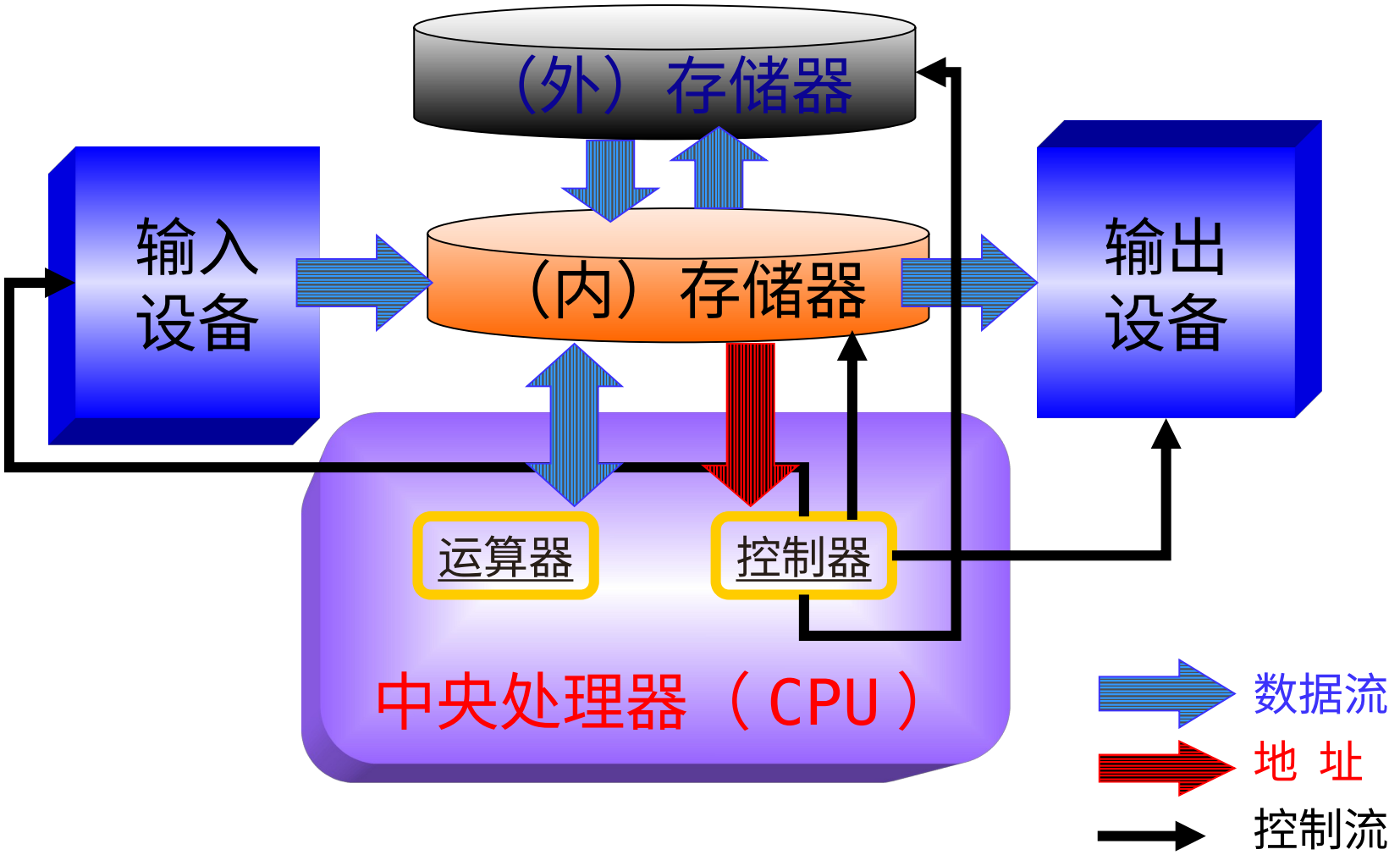
视频来源于网络

问题 1：计算机是怎么来的，原理是啥

- 计算机由硬件 hardware 和软件 software 组成

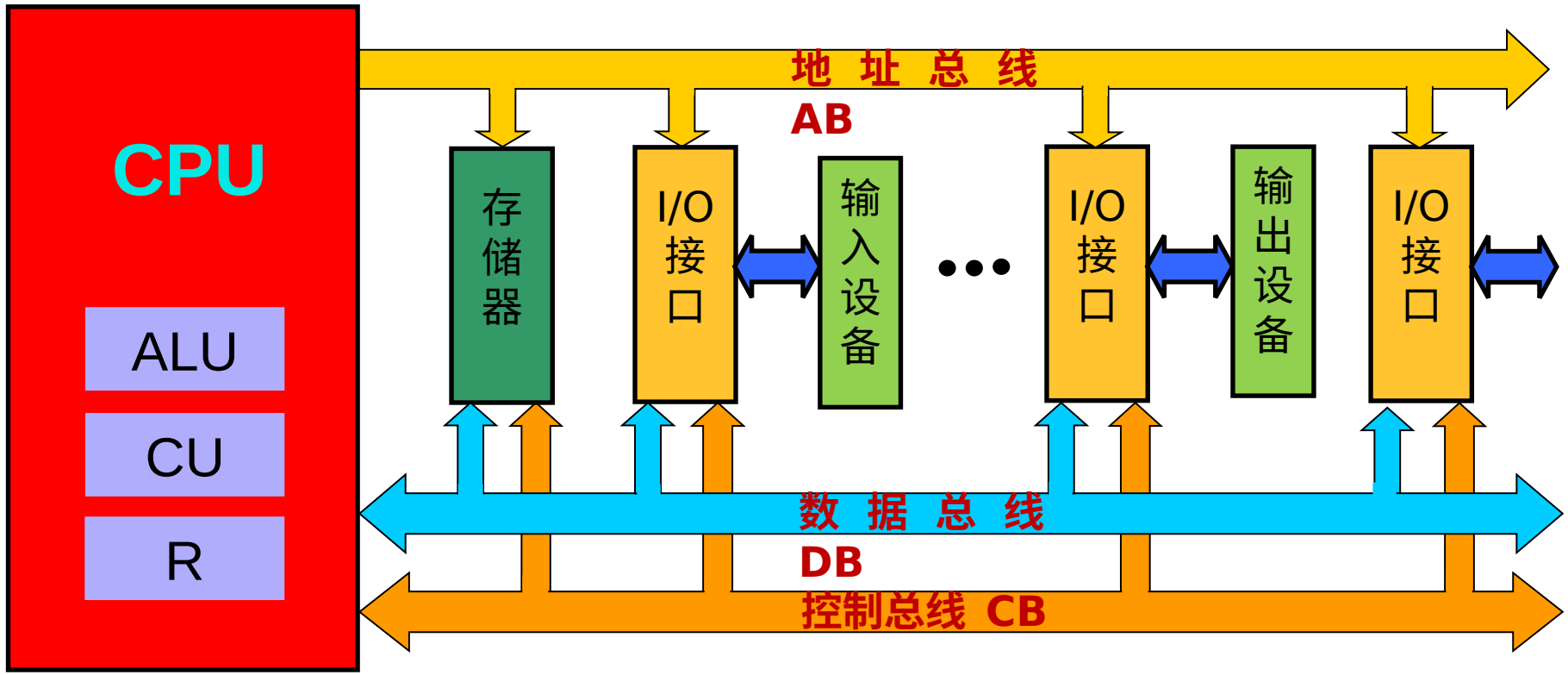
- 计算机硬件组成有 5 部分：运算器（ALU）、控制器（CU）、存储器（Memory）、输入设备（Input）、输出设备（Output）

- 计算机软件由系统软件与应用软件构成。如 Windows+WPS



问题 1：计算机是怎么来的，原理是啥

- **微型计算机的概念结构**



组成结构包括：

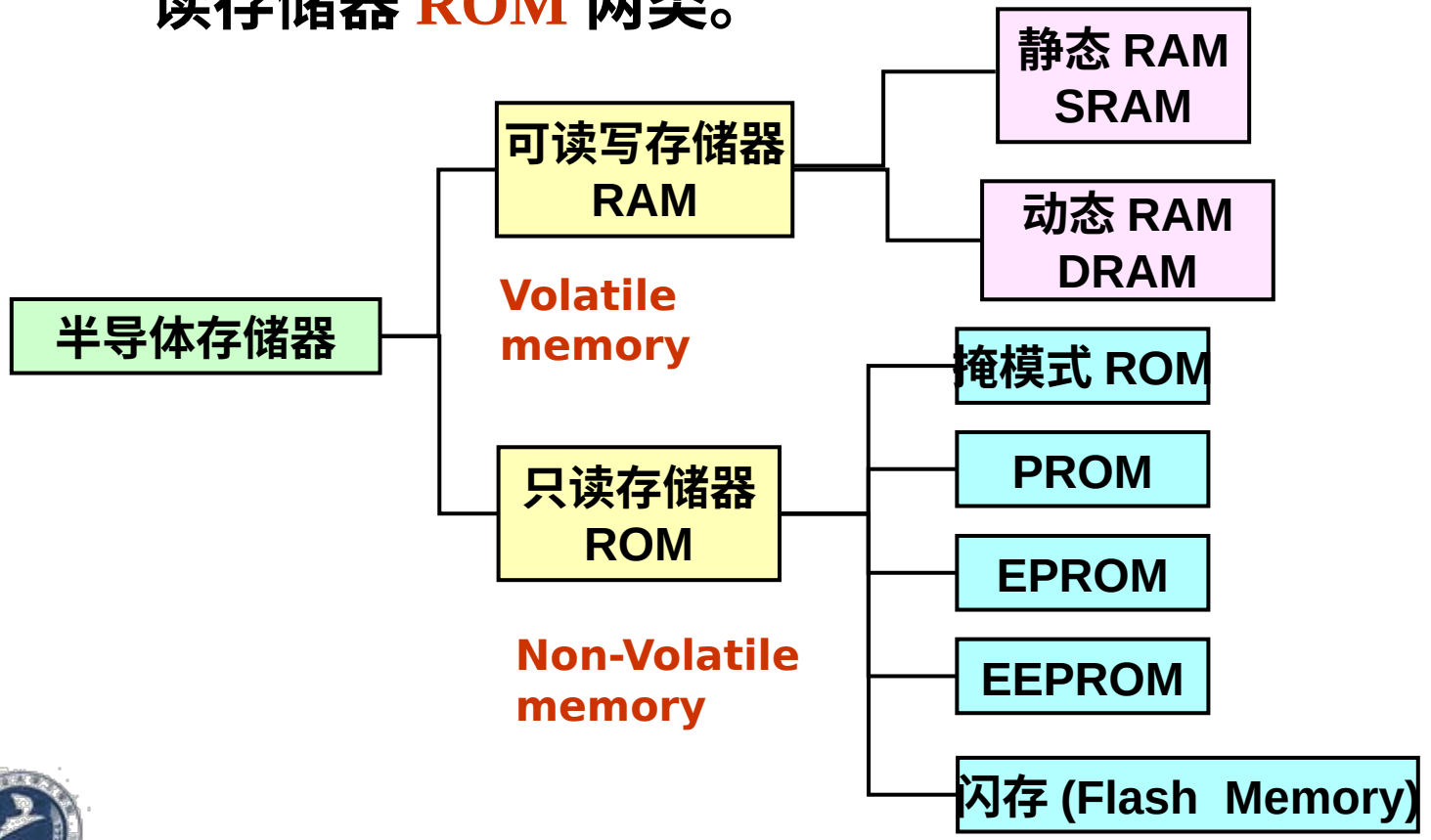
- **中央处理器 CPU**
- **存储器**
- **输入 / 输出设备**

以及

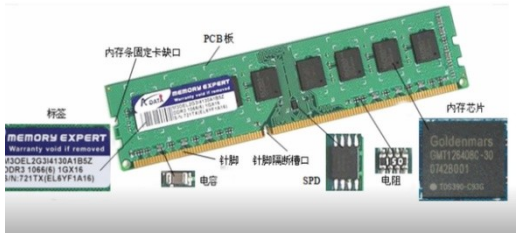
- 总线通道

问题 6：地址是啥，关于存储器

- 存储器类型：半导体存储器
- **半导体存储器从存储器工作特点及功能的角度，可分为读写存储器 RAM 和只读存储器 ROM 两类。**

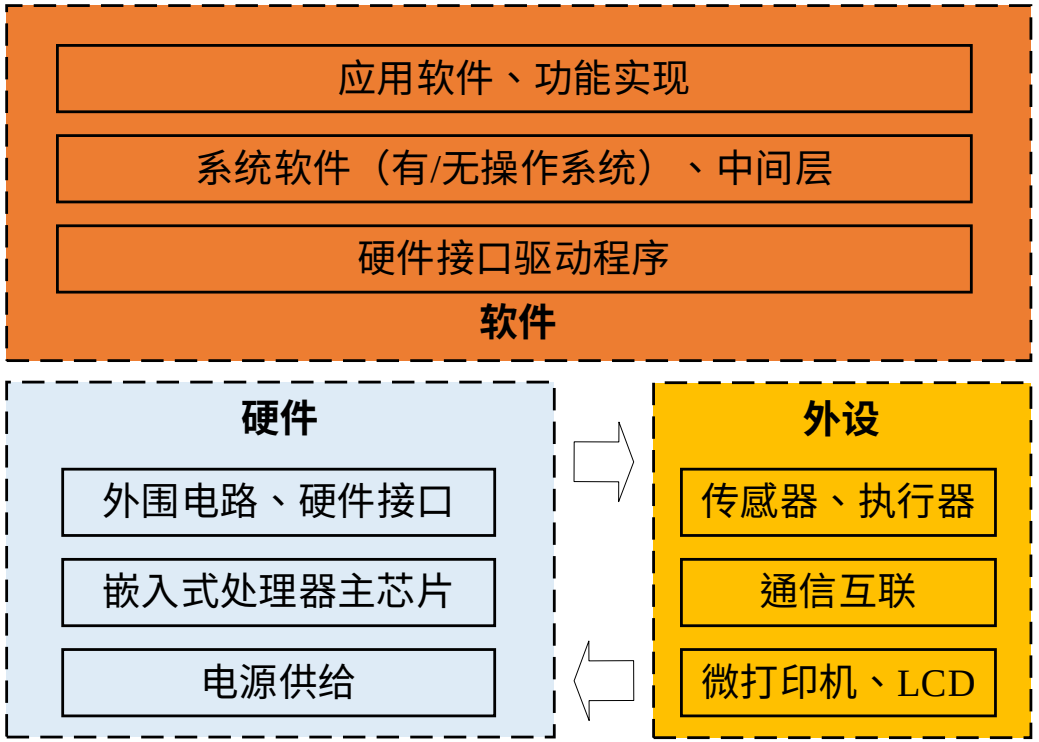


- 常用的 SRAM 芯片主要有 6116 、6264 、 62256 、 628128 等（62 系列）。
- DRAM 存储器，如 41256 、 4464
- 同步 DRAM （SDRAM)
- 双倍数据速率 SDRAM ，简称 DDR
- 27 系列 EPROM 存储器，如 2764
- 28 系列 EEPROM 存储器，如 2864
- 29 系列 FLASH ROM 存储器，如 29F64



问题 7： 软件系统层次和指令集

- 嵌入式系统的层次结构
- 嵌入式系统的基本构成：嵌入式系统包括硬件和软件，如图所示，硬件部分由处理器芯片为核心，配以外围电路、接口元件组成，软件部分则主要分成硬件驱动层、中间层、系统软件层和应用软件层。
- 嵌入式处理器芯片主要有微控制器 MCU 、微处理器 MPU 、数据信号处理器 DSP 、片上系统 SOC 等类型，其中以 MCU 为主流，并具有技术融合的趋势，如在 MCU 架构中融入 DSP 功能。处理器的架构又有 X86 、 ARM 、 PowerPC 、 RISC-V 、 MIPS 等体系之分。



- **嵌入式系统的软件是面向实际应用来设计的，体系层次并不雷同。对于简单的控制对象，一般没有系统软件和应用软件的明显区分，不要求其功能设计及实现上过于复杂，既满足了系统功能，同时也利于控制系统成本，保证系统安全。而对于更为复杂的嵌入式系统，在采用了多任务的操作系统后，软件层次分明、接口明确，开发更加标准化、模块化和生态化，提高了开发效率，软件质量得到保障。这时，就需要软件工程和先进开发模式的管理体系了。**

问题 7： 软件系统层次和指令集

- **CPU 是按照指令进行工作的。每一种 CPU 都有它自己的一组指令。 CPU 所能执行的全部指令称为该 CPU 的指令系统，有时也称为指令集（ instruction set ）。指令集与程序设计密切相关，也是构建 CPU 的主要依据，所以也称为 CPU 的指令集架构（ instruction set architecture ， ISA ），又称为指令集，其包括指令系统、数据类型与表示、寄存器定义、寻址方式、 CPU 状态及切换等，它是设计 CPU 的主要依据。**
- Intel 公司早期 16 位、 32 位处理器使用的指令系统是 IA-32 （也称为 x86-32 ）。现在生产的 64 位处理器保留了 IA-32 的全部指令，扩充了许多新指令，特别是处理 64 位数据的指令，新的指令系统称为 x86-64 （或者称为 Intel 64 ）。现在， Core i9/i7/i5/i3 、奔腾、赛扬、志强等都是 x86-64 架构的处理器。
- 智能手机中的 CPU 则不然，它们大多采用 ARM 架构的微处理器。如 ARMv8-A 使用于 64 位的微处理器、 ARMv7-M 适用于 32 位 MCU 。由于 ARM 架构与 x86 架构互不兼容，在 PC 个人电脑上运行的软件下载到手机上将无法运行，反过来也是如此。
- **指令——控制计算机完成指定操作的命令，指令是构成程序的基本单位。**
- 计算机系统中，通过指令指定的操作在数据通路中通过若干微操作实现，并控制信息在数据通路和存储器之间传输流动。



问题 7： 软件系统层次和指令集

- 每一条**指令**控制指令系统执行一个操作，指定操作所需要的操作数、存放操作结果的地方。
- 机器指令——指令的二进制代码形式。例如： CD21H
- 汇编指令——助记符形式的指令。例如： INT 21H



图 2-7 指令的格式

- 指令集——（Instruction Set）是计算机处理器（CPU）能够理解和执行的一系列指令的集合。它是硬件与软件之间的接口，定义了处理器可以执行的操作类型及其对应的二进制编码。指令集的作用在于为程序员和编译器提供了一种标准化的方式来编写和优化程序，确保软件能够在不同的硬件平台上正确运行。指令集是一套标准 / 规范 / 架构。定义了指令的格式、编码、基本操作、编程模型（寄存器、内存视图）等。
- 指令系统—— CPU 所有指令及其使用规则的集合，对某个具体处理器所实现的全部机器指令的集合，是指令集规范的一个具体实现和实例化。
- CISC： 复杂指令集计算机（x86 系列）
- RISC： 精简指令集计算机（ARM 系列）



问题 7： 软件系统层次和指令集

- **CISC 和 RISC** 对比

表 1-2 CISC 与 RISC 对比

比较内容	CISC	RISC
指令系统	复杂庞大	简单精简
指令数目	一般大于 200	一般小于 100
指令格式	一般大于 4	一般小于 4
寻址方式	一般大于 4	一般小于 4
指令字长	不固定	等长
可访存指令	不加限制	只有取数/存数指令
各种指令的使用频率	相差很大	相差很大
各种指令的执行时间	相差很大	绝大多数在一个周期内完成
优化编译实现	很难	较容易
程序源代码长度	较短	较长
控制器实现方式	绝大多数为微程序控制	绝大多数为硬布线控制
软件系统开发时间	较短	较长

CISC：

- 每条指令有多个时钟周期
- 可变长度
- 更少的指令
- 不利于流水线
- 更少的内存使用量
- 以硬件为中心的设计 (对编译器的依赖性较低)

RISC：

- 每条指令占一个时钟周期
- 标准长度
- 更多的指令
- 有利于流水线
- 更多的内存使用量
- 以软件为中心的设计 (更依赖编译器)

